



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Área de Conocimiento

Demostración

Arboles lógicos

 **Tiempo estimado: 20 min**

Universidad San Carlos de Guatemala.
Facultad de ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	Asumir con compromiso el estudio, la preparación y la presentación del parcial, cumpliendo con los tiempos y criterios establecidos.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de computación y sistemas de información y comunicación, en la formulación y resolución adecuada de problemas complejos.
Competencia Específica	Demuestra pensamiento crítico, actitud investigativa y rigor analítico en el planteamiento y la resolución de problemas complejos.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Los estudiantes serán capaces de identificar y construir correctamente los cuatro tipos de análisis de árboles lógicos (especialización, descomposición, atributos e inordinación) aplicando los conceptos de intensión y extensión.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Lograr que al menos un 85% de los estudiantes construyan correctamente 3 de los 4 tipos de árboles lógicos solicitados en las prácticas y evaluaciones.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizando la guía práctica proporcionada, ejemplos visuales, ejercicios guiados en clase y retroalimentación continua durante la sesión.



Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Desarrollar habilidades de pensamiento estructurado y análisis lógico que fortalezcan la formación profesional en el diseño y modelado de sistemas de información.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Cumplir este aprendizaje durante el período de la unidad 3, con evaluación final en la fecha establecida para la práctica de árboles lógicos

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

Canva, PDF, Draw.io

3. Material de apoyo

Presentación y material de apoyo en la UEDi.

3. Enunciado

- Realizar tres arboles lógicos, uno par cada tipo de análisis:
 - Análisis por especialización del concepto “animal”
 - Análisis por descomposición del concepto “computadora”
 - Análisis por atributos del concepto “empleado”

4. Procedimiento

1. Análisis por Especialización/Clasificación

Qué hacer: Dividir por TIPOS o CATEGORÍAS

Pasos:

1. Coloca el concepto general en la raíz
2. Pregúntate: ¿Qué TIPOS de [concepto] existen?
3. Cada nivel es más específico que el anterior



4. Usa criterios consistentes en cada nivel

Ejemplo: ANIMAL (raíz)

- Mamífero
 - Carnívoro
 - Herbívoro
- Ave
 - Rapaz
 - Acuática

2. Análisis por Descomposición/División

Qué hacer: Dividir por PARTES físicas o componentes

Pasos:

1. Coloca el objeto completo en la raíz
2. Pregúntate: ¿De qué PARTES está compuesto?
3. Subdivide cada parte si es necesario
4. Todas las partes juntas forman el todo

Ejemplo: COMPUTADORA (raíz)

- Hardware
 - CPU
 - Monitor
- Software
 - Sistema Operativo
 - Aplicaciones

3. Análisis por Atributos



Qué hacer: Identificar CARACTERÍSTICAS o PROPIEDADES

Pasos:

1. Coloca el concepto en la raíz
2. Pregúntate: ¿Qué CARACTERÍSTICAS tiene?
3. Lista los atributos relevantes
4. Puedes especificar valores o tipos para cada atributo

Ejemplo: ESTUDIANTE (raíz)

- Nombre
- Carné
- Edad
- Carrera
- Promedio

RECOMENDACIONES GENERALES:

- Especialización: Piensa en taxonomías o clasificaciones naturales
- Descomposición: Piensa en desarmar el objeto en sus partes
- Atributos: Piensa en una ficha técnica o descripción del concepto

Regla importante: Mantén consistencia en cada nivel del árbol. Todos los elementos de un mismo nivel deben seguir el mismo criterio de división (NO MEZCLAR TIPOS DE ANALISIS).

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos.

- **Dificultades encontradas:**
 - Confusión inicial entre los diferentes tipos de análisis, especialmente entre especialización y descomposición, ya que ambos implican dividir el concepto, pero con criterios distintos.
 - Dificultad para identificar cuándo un concepto debe analizarse por partes (descomposición) y cuándo por tipos (especialización).



- Problemas para mantener la consistencia en cada nivel del árbol. Los estudiantes tienden a mezclar criterios de división dentro de un mismo nivel.
- En el análisis por atributos, confusión entre qué es un atributo y qué es una parte del objeto.
- En la inordinación, dificultad para comprender que el concepto debe estar en una posición intermedia, no como raíz ni como hoja.
- Selección inadecuada de conceptos para ejemplificar cada tipo de análisis. Por ejemplo, intentar hacer descomposición con conceptos abstractos que no tienen partes físicas.
- Falta de claridad en la diferencia entre extensión e intensidad del concepto al momento de construir los árboles.

- **Recomendaciones para futuras sesiones:**

- Iniciar con ejemplos muy claros y contrastantes de cada tipo de análisis antes de que los estudiantes intenten crear los suyos propios.
- Proporcionar una tabla comparativa que muestre las diferencias clave entre especialización, descomposición y atributos con ejemplos paralelos.
- Enfatizar la pregunta clave para cada tipo de análisis: ¿Qué tipos hay? (especialización), ¿De qué partes se compone? (descomposición), ¿Qué características tiene? (atributos).
- Realizar ejercicios prácticos donde se presente un concepto y el estudiante deba identificar primero qué tipo de análisis es más apropiado antes de construir el árbol.
- Dedicar tiempo específico a ejercicios de consistencia: mostrar árboles mal contruidos y pedir a los estudiantes que identifiquen los errores.
- Proporcionar una lista de conceptos sugeridos para cada tipo de análisis, facilitando la elección correcta según lo que se quiere ejemplificar.
- Incluir más ejemplos visuales y diagramas completos de cada tipo de análisis para que los estudiantes puedan usarlos como referencia.
- Realizar ejercicios grupales donde se analice un mismo concepto con los tres tipos de análisis para evidenciar las diferencias.

- **Qué puntos consideras fue de mayor dificultad para el estudiante:**

- Distinguir entre especialización y descomposición: Este es el punto más crítico. Ambos dividen el concepto, pero uno lo hace por categorías o tipos, y el otro por partes componentes.
- Mantener la coherencia en los niveles del árbol: Los estudiantes frecuentemente mezclan criterios. Por ejemplo, en un análisis por especialización pueden incluir una rama que es una parte física en lugar de un tipo.



- Análisis por atributos: Confunden atributos (características que describen) con partes (componentes que forman el todo). Por ejemplo, en "automóvil" confunden "color" (atributo) con "rueda" (parte).
- Selección del concepto apropiado: No todos los conceptos se prestan para todos los tipos de análisis. Los estudiantes tienden a forzar conceptos inadecuados.
- Comprender la inordinación: El concepto de que algo no sea raíz ni hoja resulta abstracto. Requieren práctica para identificar la posición intermedia correcta.
- Profundidad del árbol: Determinar cuántos niveles son suficientes y cuándo detenerse en la subdivisión.
- Diferencia entre objetos y conceptos: Confusión al momento de determinar si están trabajando con instancias particulares o con conceptos generales.

